LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Michael Ariel V (2509106124)

INFORMATIKA C2 ‘25

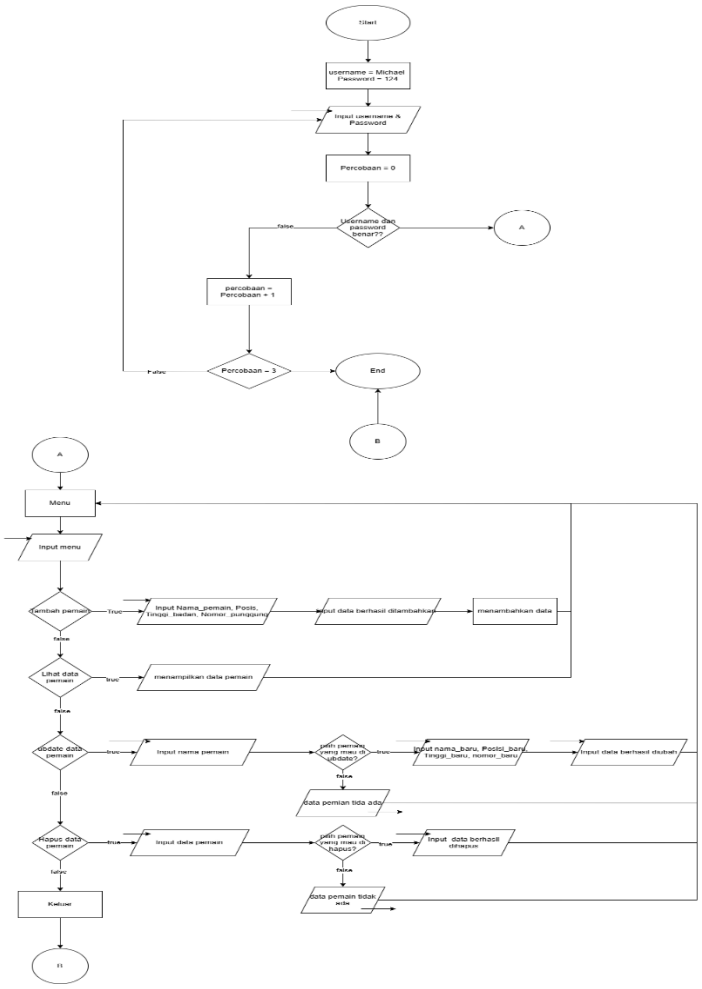
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi singkat Program

Create: Menambahkan Pemain ke dalam sistem dengan data nama pemain, posis pemain, nomor punggung pemain dan tinggi badan pemain

Read: Melihat atau menampilkan daftar lengkap nama pemain

Update: Mengubah atau memperbarui data pemain yang sudah ada seperti mengubah nama pemain, nomor punggung pemain, posisi pemain dan tinggi badan pemain

Delete: Menghapus data pemain yang keluar

3. Source Code Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Pemain {
    string nama;
    string posisi;
    int tinggi;
    int nomor;
};

struct User {
    string username;
    string nim;
};

void read(Pemain *tim, int jumlah) {
    cout << "\n=== Daftar Pemain ===\n";
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }

    cout << left << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Posisi"
         << setw(15) << "Tinggi"
         << setw(10) << "Nomor" << endl;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
             << setw(20) << (tim+i)->nama
             << setw(15) << (tim+i)->posisi
             << setw(15) << (tim+i)->tinggi
             << setw(10) << (tim+i)->nomor << endl;
    }
}
```

```cpp
void create(Pemain *tim, int *jumlah) {
    cout << "\n=== Tambah Pemain ===\n";
    cin.ignore();
    cout << "Nama pemain : ";
    getline(cin, (tim + *jumlah)->nama);
    cout << "Posisi : ";
    getline(cin, (tim + *jumlah)->posisi);
    cout << "Tinggi badan (cm) : ";
    cin >> (tim + *jumlah)->tinggi;
    cout << "Nomor punggung : ";
    cin >> (tim + *jumlah)->nomor;

    (*jumlah)++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
}

void update(Pemain *tim, int jumlah) {
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }

    read(tim, jumlah);
    int pilih;
    cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin diubah: ";
    cin >> pilih;

    if(pilih < 1 || pilih > jumlah){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama baru : ";
    getline(cin, (tim + pilih - 1)->nama);
    cout << "Posisi baru : ";
    getline(cin, (tim + pilih - 1)->posisi);
    cout << "Tinggi baru : ";
    cin >> (tim + pilih - 1)->tinggi;
    cout << "Nomor punggung baru : ";
    cin >> (tim + pilih - 1)->nomor;

    cout << "Data berhasil diubah!\n";
}
```

```
void hapus(Pemain *tim, int *jumlah) {
    if(*jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }

    read(tim, *jumlah);
    int pilih;
    cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin dihapus: ";
    cin >> pilih;

    if(pilih < 1 || pilih > *jumlah){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
        return;
    }

    for(int i = pilih-1; i < *jumlah-1; i++){
        *(tim+i) = *(tim+i+1);
    }

    (*jumlah)--;
    cout << "Data berhasil dihapus!\n";
}


void sortNamaDesc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->nama < (tim+j+1)->nama){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama (Z-A) berhasil!\n";
}

void sortTinggiAsc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->tinggi > (tim+j+1)->tinggi){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
    cout << "Sorting tinggi (ascending) berhasil!\n";
}

```

```
void sortNomorAsc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->nomor > (tim+j+1)->nomor){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
}


void searchNama(Pemain *tim, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();
    string cari;
    cout << "Masukkan nama yang dicari: ";
    getline(cin, cari);

    bool ditemukan = false;
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if((tim+i)->nama == cari){
            cout << "\nData ditemukan:\n";
            cout << "Nama   : " << (tim+i)->nama << endl;
            cout << "Posisi : " << (tim+i)->posisi << endl;
            cout << "Tinggi : " << (tim+i)->tinggi << endl;
            cout << "Nomor  : " << (tim+i)->nomor << endl;
            ditemukan = true;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
    }
}
```

```cpp
void searchNomor(Pemain *tim, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }

    sortNomorAsc(tim, jumlah);

    int cari;
    cout << "Masukkan nomor yang dicari: ";
    cin >> cari;

    int kiri = 0, kanan = jumlah - 1;
    bool ditemukan = false;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if((tim+tengah)->nomor == cari){
            cout << "\nData ditemukan:\n";
            cout << "Nama   : " << (tim+tengah)->nama << endl;
            cout << "Posisi : " << (tim+tengah)->posisi << endl;
            cout << "Tinggi : " << (tim+tengah)->tinggi << endl;
            cout << "Nomor  : " << (tim+tengah)->nomor << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
        else if((tim+tengah)->nomor < cari){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
    }
}
```

```cpp
bool login(User *user) {
    string username, password;
    int kesempatan = 3;

    while(kesempatan > 0){
        cout << "\n=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username : ";
        cin >> username;
        cout << "NIM : ";
        cin >> password;

        if(username == user->username && password == user->nim){
            cout << "Login berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
        }
    }
    return false;
}

int main() {
    User user = {"Michael","124"};
    Pemain tim[100];
    int jumlah = 0;

    if(!login(&user)){
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout << "1. Tambah Pemain\n";
        cout << "2. Lihat Pemain\n";
        cout << "3. Update Pemain\n";
        cout << "4. Hapus Pemain\n";
        cout << "5. Sorting Nama (Z-A)\n";
        cout << "6. Sorting Tinggi (Asc)\n";
        cout << "7. Cari Nama (Sequential)\n";
        cout << "8. Cari Nomor (Binary)\n";
        cout << "9. Keluar\n";
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihan;
```

```
        switch(pilihan){
            case 1: create(tim, &jumlah); break;
            case 2: read(tim, jumlah); break;
            case 3: update(tim, jumlah); break;
            case 4: hapus(tim, &jumlah); break;
            case 5: sortNamaDesc(tim, jumlah); break;
            case 6: sortTinggiAsc(tim, jumlah); break;
            case 7: searchNama(tim, jumlah); break;
            case 8: searchNomor(tim, jumlah); break;
            case 9: cout << "Program selesai.\n"; break;
            default: cout << "Pilihan tidak tersedia!\n";
        }
    } while(pilihan != 9);

    return 0;
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : j
NIM : u
Login gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 1

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 0
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

```
=== LOGIN ===
Username : Michael
NIM : 124
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 1

=== Tambah Pemain ===
Nama pemain : Michael
Posisi : libero
Tinggi badan (cm) : 180
Nomor punggung : 10
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan :  2

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael         libero        180           10

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 4

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael            setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael           libero        180           10

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 1
Nama baru : kael
Posisi baru : setter
Tinggi baru : 170
Nomor punggung baru : 9
Data berhasil diubah!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael              setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 2
Data tidak ditemukan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Sorting Nama (Z-A)
6. Sorting Tinggi (Asc)
7. Cari Nama (Sequential)
8. Cari Nomor (Binary)
9. Keluar
Pilihan : 8
Data kosong!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Sorting Nama (Z-A)
6. Sorting Tinggi (Asc)
7. Cari Nama (Sequential)
8. Cari Nomor (Binary)
9. Keluar
Pilihan : 7
Data kosong!
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

jangan lupa pakai spasi dan dot (.)

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-apl\Post-test> git commit -m "pts6"
[main 0282cf9] pts6
 2 files changed, 272 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/post-test-6/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT6.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-6/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT6.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-apl\Post-test> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 481.38 KiB | 4.01 MiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ikelm520-boop/pratikum-apl.git
   c12de14..0f97b50  main -> main
PS D:\Praktikum-apl\Post-test>
```